# 설정
## NetApp Solutions

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ai/aks-anf_install_and_set_up_the_aks_cluster.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

설정 . . . . . 1
AKS 클러스터를 설치하고 설정합니다 . . . . . 1
Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 생성합니다 . . . . . 2
피어 AKS VNET 및 Azure NetApp Files VNET . . . . . 4
Trident를 설치합니다 . . . . . 4
Helm을 사용하여 AKS에서 RAPIDS를 사용하여 Dask를 설정합니다 . . . . . 7
Azure NetApp Files 성능 계층 . . . . . 9

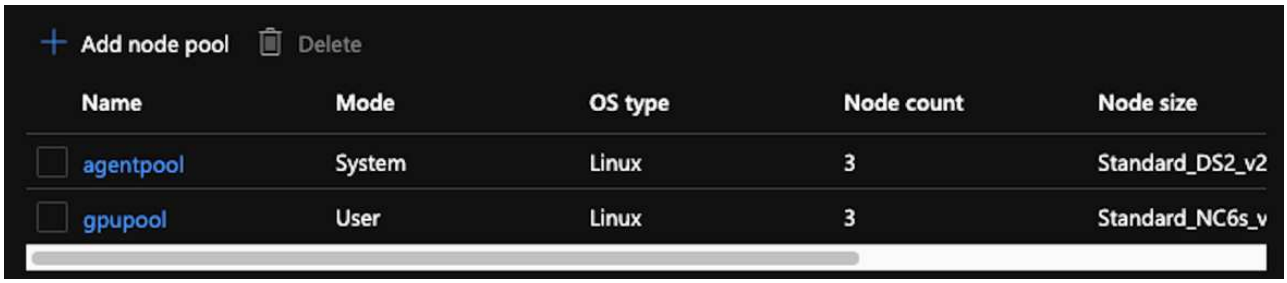
# 설정

## AKS 클러스터를 설치하고 설정합니다

"이전: 클릭률 예측 사용 사례 요약"

AKS 클러스터를 설치 및 설정하려면 웹 페이지를 참조하십시오 "AKS 클러스터를 생성합니다" 그런 다음 다음 다음 단계를 완료합니다.

1. 노드 유형(시스템 [CPU] 또는 작업자 [GPU] 노드)을 선택할 때 다음을 선택합니다.
   a. 기본 시스템 노드는 표준 DS2v2('agentpool' 기본 3개 노드)여야 합니다.
   b. 그런 다음 이름이 "gpupool"인 사용자 그룹(GPU 노드의 경우)에 대해 작업자 노드 Standard_NC6s_v3 풀(최소 3개 노드)을 추가합니다.




2. 배포에는 5~10분이 소요됩니다. 완료되면 Connect to Cluster를 클릭합니다.
3. 새로 생성된 AKS 클러스터에 연결하려면 로컬 환경(랩톱/PC)에서 다음을 설치합니다.
   a. 를 사용하는 Kubernetes 명령줄 툴입니다 "특정 OS에 대한 지침이 제공됩니다"
   b. 문서에 설명된 대로 Azure CLI를 사용할 수 있습니다. "Azure CLI를 설치합니다"
4. 터미널에서 AKS 클러스터에 액세스하려면 'az login'을 입력하고 자격 증명을 입력합니다.
5. 다음 두 명령을 실행합니다.

```
az account set --subscription xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx
aks get-credentials --resource-group resourcegroup --name aksclustername
```

6. Azure CLI:kubeck get nodes를 입력합니다.
7. 다음 예와 같이 6개 노드가 모두 가동되어 실행 중인 경우 AKS 클러스터가 로컬 환경에 준비 및 연결됩니다

```
verronmartina@verron-mac-0 ~ % kubectl get nodes
NAME                                STATUS   ROLES   AGE   VERSION
aks-agentpool-34613062-vmss000000   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000001   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-agentpool-34613062-vmss000002   Ready    agent   22m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000000     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000001     Ready    agent   20m   v1.18.14
aks-gpupool-34613062-vmss000002     Ready    agent   20m   v1.18.14
verronmartina@verron-mac-0 ~ %
```

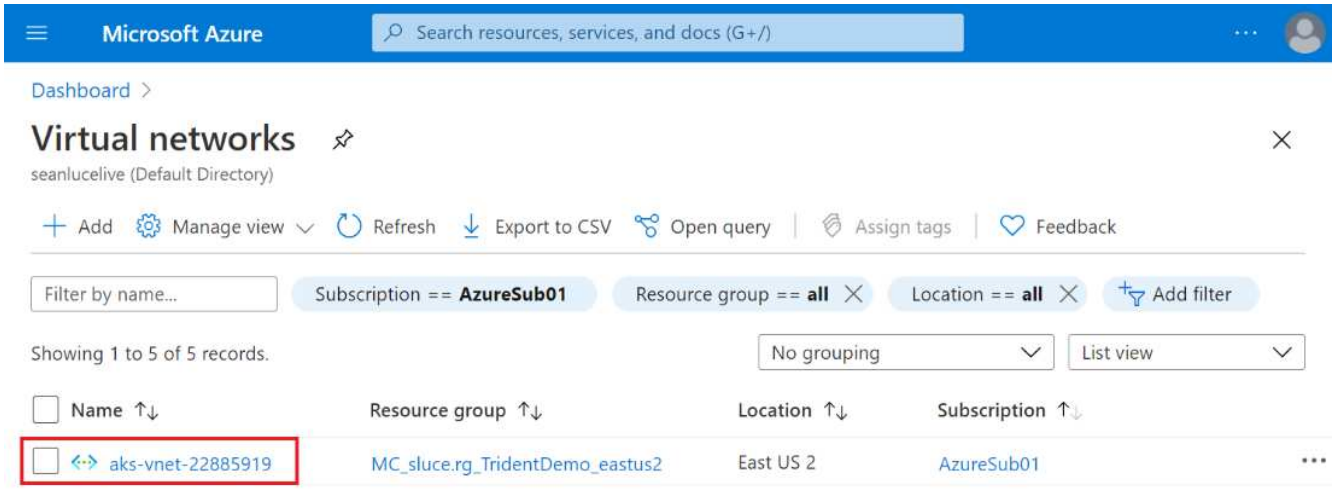
"다음: Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 만듭니다."

# Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 생성합니다

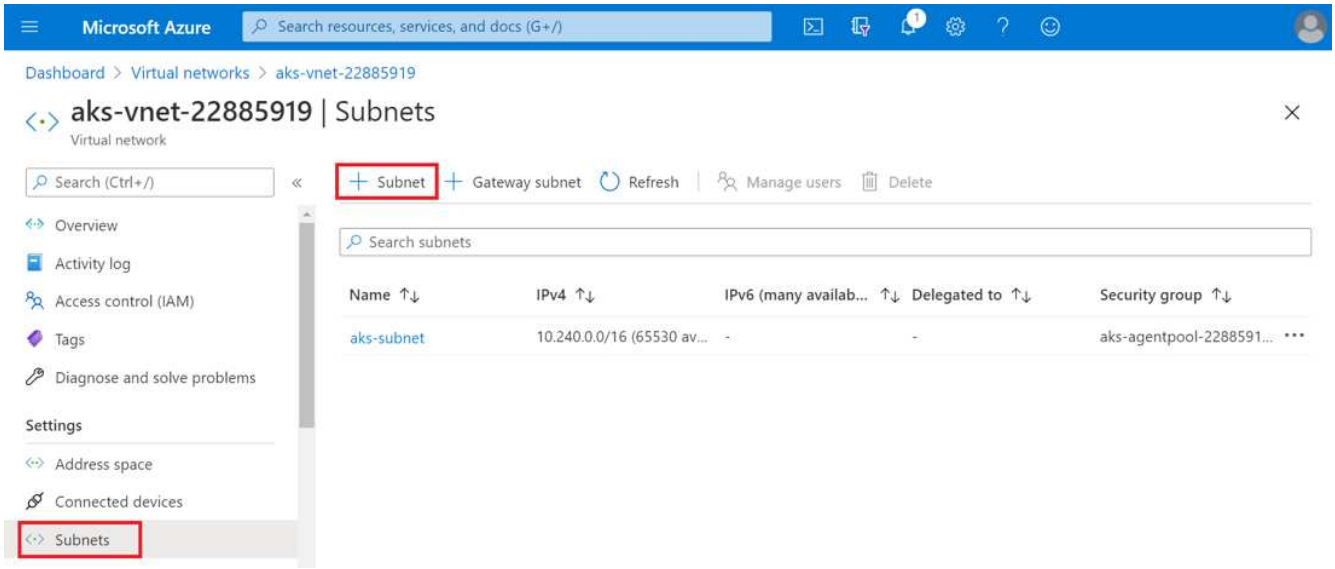
"이전: AKS 클러스터를 설치하고 설정합니다."

Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 만들려면 다음 단계를 수행하십시오.

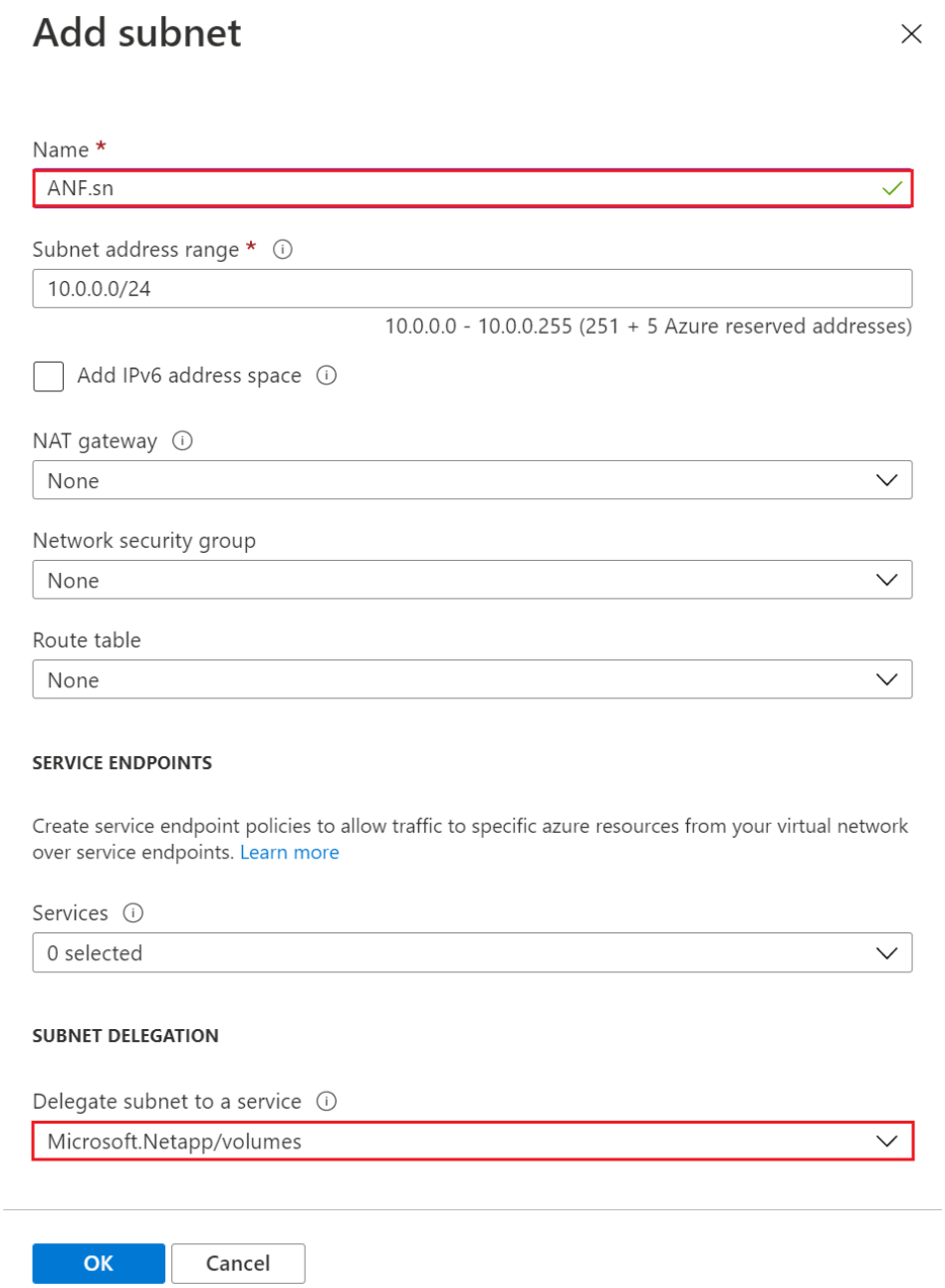
1. Azure 포털에서 가상 네트워크로 이동합니다. 새로 생성한 가상 네트워크를 찾습니다. AKS-VNET와 같은 접두사가 있어야 합니다.
2. VNET의 이름을 클릭합니다.




3. 서브넷 을 클릭하고 상단 도구 모음에서 + 서브넷 을 클릭합니다.




4. 서브넷에는 ANF.SN과 같은 이름을 입력하고 Subnet Delegation 제목 아래에서 microsoft.Netapp/volumes` 을 선택합니다. 다른 어떤 것도 변경하지 마십시오. 확인 을 클릭합니다.




Azure NetApp Files 볼륨은 애플리케이션 클러스터에 할당되며 Kubernetes에서 영구 볼륨 청구(PVC)로 사용됩니다. 또한 이 프로세스를 통해 Jupyter 노트북, 서버리스 기능 등과 같은 다양한 서비스에 유연하게 매핑할 수 있습니다.

서비스 사용자는 다양한 방법으로 플랫폼의 스토리지를 사용할 수 있습니다. 이 기술 보고서에서 NFS에 대해 설명함에 따라 Azure NetApp Files의 주요 이점은 다음과 같습니다.

- 사용자에게 스냅샷 복사본 사용 기능 제공
- 사용자가 Azure NetApp Files 볼륨에 대량의 데이터를 저장할 수 있도록 지원
- 대규모 파일 세트에서 모델을 실행할 때 Azure NetApp Files 볼륨의 성능 이점을 사용합니다.

"다음: 피어 AKS VNET 및 Azure NetApp Files VNET"

# 피어 AKS VNET 및 Azure NetApp Files VNET

"이전: Azure NetApp Files에 대해 위임된 서브넷을 만듭니다."

AKS VNET를 Azure NetApp Files VNET와 상호 운용하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 검색 필드에 가상 네트워크를 입력합니다.
2. VNET AKS-VNET-NAME을 선택합니다 이 버튼을 클릭하고 검색 필드에 '북경'을 입력합니다.
3. 추가 를 클릭합니다.
4. 다음 설명을 입력합니다.
   a. 피어링 링크명은 AKS-VNET-NAME_to_anf입니다.
   b. VNET 피어링 파트너로 구독하는 Azure NetApp Files VNET와 가입자 ID입니다.
   c. 별표가 아닌 모든 섹션은 기본값을 사용하여 남겨 둡니다.
5. 추가 를 클릭합니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "가상 네트워크 피어링을 생성, 변경 또는 삭제합니다".

"다음: Trident를 설치합니다."

# Trident를 설치합니다

"이전: 피어 AKS VNET 및 Azure NetApp Files VNET"

Hrom을 사용하여 Trident를 설치하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Helm을 설치합니다(설치 지침은 를 참조하십시오 "출처")를 클릭합니다.
2. Trident 20.01.1 설치 프로그램을 다운로드하고 압축을 풉니다.

```
$wget
$tar -xf trident-installer-21.01.1.tar.gz
```

3. 디렉터리를 '트리덴트 - 설치자'로 변경합니다.

```
$cd trident-installer
```

4. 시스템 '$path'의 디렉토리에 tridentctl을 복사합니다.

```
$sudo cp ./tridentctl /usr/local/bin
```

5. Kubernetes(K8s) 클러스터에 Trident를 설치하고 H제어( "출처"):
   a. 디렉터리를 'helm' 디렉토리로 변경합니다.

```
$cd helm
```

b. Trident를 설치합니다.

```
$helm install trident trident-operator-21.01.1.tgz --namespace
trident --create-namespace
```

c. Trident Pod의 상태를 확인합니다.

```
$kubectl -n trident get pods
```

모든 Pod가 가동되어 실행 중이면 Trident가 설치되어 앞으로 이동할 수 있습니다.

6. AKS에 대한 Azure NetApp Files 백엔드 및 스토리지 클래스를 설정합니다.

a. Azure 서비스 원칙을 만듭니다.

서비스 보안 주체는 Trident가 Azure와 통신하여 Azure NetApp Files 리소스를 조작하는 방법입니다.

```
$az ad sp create-for-rbac --name ""
```

출력은 다음 예와 같이 표시되어야 합니다.

```
{
"appId": "xxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
"displayName": "netapptrident",
"name": "",
"password": "xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx",
"tenant": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
}
```

7. Trident 백엔드 json 파일(예: "anf-backend.json")을 생성합니다.
8. 원하는 텍스트 편집기를 사용하여 'anf-backend.json' 파일 안에 다음 필드를 입력합니다.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "azure-netapp-files",
    "subscriptionID": "fakec765-4774-fake-ae98-a721add4fake",
    "tenantID": "fakef836-edc1-fake-bff9-b2d865eefake",
    "clientID": "fake0f63-bf8e-fake-8076-8de91e57fake",
    "clientSecret": "SECRET",
    "location": "westeurope",
    "serviceLevel": "Standard",
    "virtualNetwork": "anf-vnet",
    "subnet": "default",
    "nfsMountOptions": "vers=3,proto=tcp",
    "limitVolumeSize": "500Gi",
    "defaults": {
    "exportRule": "0.0.0.0/0",
    "size": "200Gi"
}
```

9. 다음 필드로 대체합니다.
   - '스크립트 ID'입니다. Azure 구독 ID입니다.
   - 텐antID. 이전 단계에서 'az ad sp'의 출력에서 Azure 테넌트 ID입니다.
   - '클라이언트 ID'. 이전 단계에서 'az ad sp'의 출력에서 귀하의 appID.
   - 'clientSecret' 이전 단계에서 사용한 'az ad sp' 출력의 암호입니다.
10. 구성 파일로 anf-backend.json을 사용하여 trident 네임스페이스에 Azure NetApp Files 백엔드를 생성하도록 Trident에 지시합니다.

```
$tridentctl create backend -f anf-backend.json -n trident
```

```
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          |   STORAGE DRIVER   |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
| azurenetappfiles_86181 | azure-netapp-files | 2ca85462-59ac-4946-be05-c03f5575a2ad | online |       0 |
+------------------------+--------------------+--------------------------------------+--------+---------+
```

11. 스토리지 클래스를 생성합니다. Kubernetes 사용자는 이름으로 스토리지 클래스를 지정하는 PVC를 사용하여 볼륨을 프로비저닝합니다. K8s에게 이전 단계에서 만든 Trident 백엔드를 참조하는 스토리지 클래스 "azurenetappfiles"를 생성하도록 지시합니다.
12. 스토리지 클래스 및 복사본을 위한 YAML('anf-storage-class.yAML') 파일을 생성합니다.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
name: azurenetappfiles
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
backendType: "azure-netapp-files"
$kubectl create -f anf-storage-class.yaml
```

13. 스토리지 클래스가 생성되었는지 확인합니다.

```
kubectl get sc azurenetappfiles
```

```
NAME               PROVISIONER             RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
azurenetappfiles   csi.trident.netapp.io   Delete          Immediate           false                  98s
```

"다음: 헬름으로 AKS에서 RAPIDS를 사용하여 Dask를 설정합니다."

# Helm을 사용하여 AKS에서 RAPIDS를 사용하여 Dask를 설정합니다

"이전: Trident를 설치합니다."

Hrom을 사용하여 AKS에서 RAPIDS를 사용하여 Dask를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. RAPIDS를 사용하여 Dask를 설치하기 위한 네임스페이스를 생성합니다.

```
kubectl create namespace rapids-dask
```

2. PVC를 생성하여 클릭률 데이터 세트를 저장합니다.
   a. 다음 YAML 콘텐츠를 파일에 저장하여 PVC를 생성합니다.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: pvc-criteo-data
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1000Gi
  storageClassName: azurenetappfiles
```

b. Kubernetes 클러스터에 YAML 파일을 적용하십시오.

```
kubectl -n rapids-dask apply -f <your yaml file>
```

3. "rapidsai git" 리포지토리 복제( "https://github.com/rapidsai/helm-chart")를 클릭합니다.

```
git clone https://github.com/rapidsai/helm-chart helm-chart
```

4. "Values.YAML"을 수정하고, 작업자와 Jupyter 작업공간을 위해 앞서 만든 PVC를 포함합니다.

a. 리포지토리의 "rapidsai" 디렉토리로 이동합니다.

```
cd helm-chart/rapidsai
```

b. Values.YAML 파일을 업데이트하고 PVC를 사용해 볼륨을 마운트합니다.

```
dask:
  …
  worker:
    name: worker
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
  jupyter:
    name: jupyter
    …
    mounts:
      volumes:
        - name: data
          persistentVolumeClaim:
            claimName: pvc-criteo-data
      volumeMounts:
        - name: data
          mountPath: /data
    …
```

5. 리포지토리의 홈 디렉토리로 이동하여 H제어 를 사용하여 AKS에 작업자 노드 3개가 있는 Dask를 배포합니다.

```
cd ..
helm dep update rapidsai
helm install rapids-dask --namespace rapids-dask rapidsai
```

"다음: Azure NetApp Files 성능 계층"

# Azure NetApp Files 성능 계층

"이전: Helm을 사용하여 AKS에서 RAPIDS 배포를 사용하여 Dask를 설정합니다."

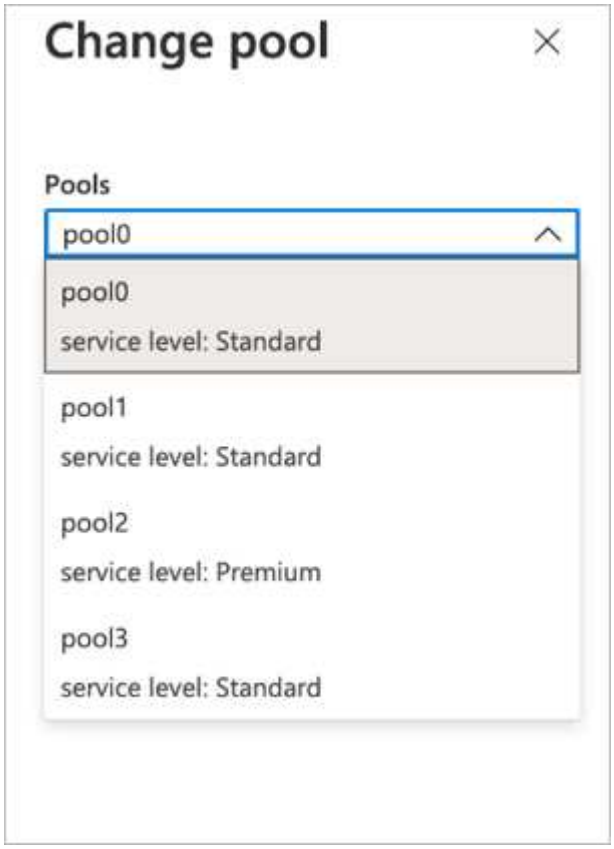
볼륨에 대해 원하는 서비스 수준을 사용하는 다른 용량 풀로 볼륨을 이동하여 기존 볼륨의 서비스 수준을 변경할 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 고객은 작은 데이터 세트와 Standard Tier의 적은 수의 GPU로 시작한 후 데이터 및 GPU가 증가함에 따라 프리미엄 계층으로 스케일아웃 또는 스케일업할 수 있습니다. Premium Tier는 Standard Tier보다 테라바이트당 처리량이 4배 더 향상되었으며, 볼륨의 서비스 수준을 변경하기 위해 데이터를 이동할 필요 없이 스케일업이 가능합니다.

## 볼륨의 서비스 수준을 동적으로 변경합니다

볼륨의 서비스 수준을 동적으로 변경하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 볼륨 페이지에서 서비스 수준을 변경할 볼륨을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 풀 변경 을 선택합니다.

2. Change Pool 창에서 볼륨을 이동할 용량 풀을 선택합니다.




3. 확인 을 클릭합니다.

## 성능 계층 변경을 자동화합니다

다음 옵션을 사용하여 성능 계층 변경을 자동화할 수 있습니다.

- 동적 서비스 수준 변경은 현재 Public Preview에 있으며 기본적으로 활성화되어 있지 않습니다. Azure 구독에서 이 기능을 활성화하려면 이 설명서에서 방법을 참조하십시오 "볼륨의 서비스 수준을 동적으로 변경합니다".

- Azure CLI 볼륨 풀 변경 명령은 에 나와 있습니다 "볼륨 풀 변경 설명서" 및 의 예는 다음과 같습니다.

```
az netappfiles volume pool-change -g mygroup --account-name myaccname
--pool-name mypoolname --name myvolname --new-pool-resource-id
mynewresourceid
```

- PowerShell "Set-AzNetAppFilesVolumePool cmdlet" Azure NetApp Files 볼륨의 풀을 변경하며 다음 예에 표시됩니다.

```
Set-AzNetAppFilesVolumePool
-ResourceGroupName "MyRG"
-AccountName "MyAnfAccount"
-PoolName "MyAnfPool"
-Name "MyAnfVolume"
-NewPoolResourceId 7d6e4069-6c78-6c61-7bf6-c60968e45fbf
```

"다음: 데이터 처리 및 모델 훈련을 위한 라이브러리."

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.